



Proyecto Final

Despliegue de Aplicación en Kubernetes

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Comunicación

Jefferson Alejandro Molina del Cid 0907-21-6133

Luis Josué Bran Abrego 0907-21-14898

Jhonatan Alexis Lool Alvarado Carnet 0907-21-15261

Jorge Mynor Guillermo Gutiérrez Gramajo 0907-21-19281

Docente: Ing. Bayron Daniel Carranza Rivera

Curso: Ingeniería de Software

Jalapa, 31 de mayo de 2025

1 Introducción

Este proyecto consiste en la implementación de una aplicación web de gestión de tareas utilizando contenedores Docker y desplegada en un clúster de Kubernetes. La aplicación incluye un sistema frontend hecho en React y un backend en Node.js con autenticación Google OAuth2 y conexión a una base de datos MySQL.

2 Requisitos cumplidos

Uso de Deployment, Service e Ingress en Kubernetes.

Imágenes publicadas en Docker Hub (frontend y backend). Uso de Secrets para almacenar credenciales sensibles.

Repositorio Git con historial de cambios.

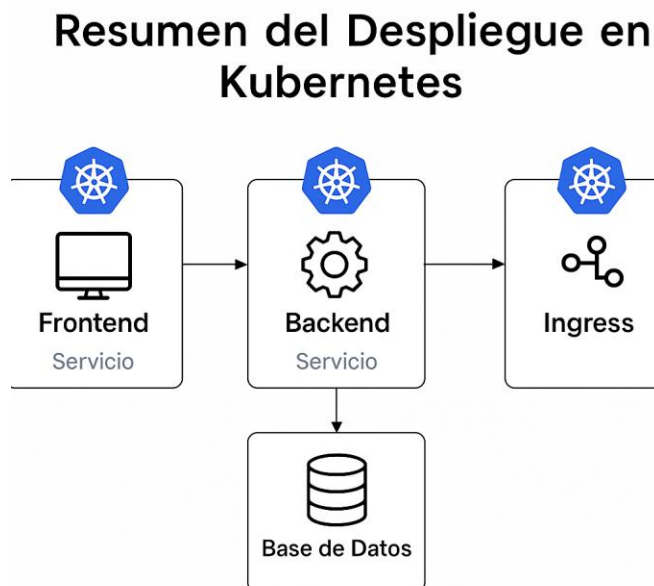
Archivo README con instrucciones claras.

Aplicación funcional expuesta vía Ingress.

Documentación técnica adicional (diagrama de arquitectura, flujos, etc.).

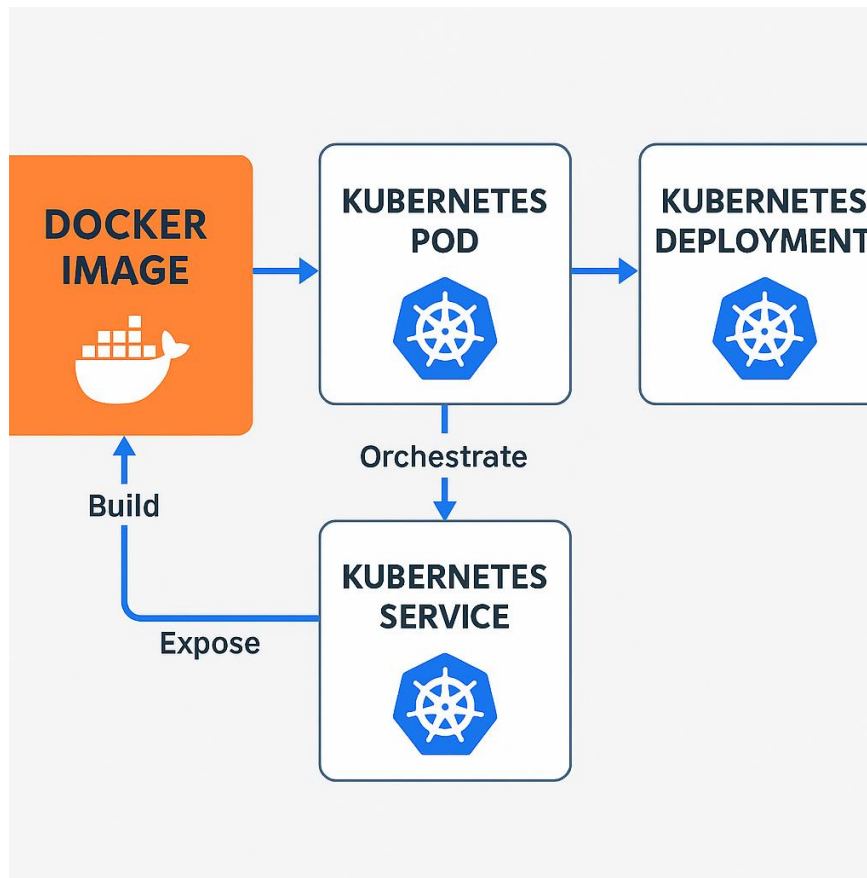
3 Diagrama de arquitectura

La siguiente imagen muestra el diseño arquitectónico de la solución desplegada.



4 Flujo de autenticación

A continuación, se detalla el flujo de autenticación mediante Google OAuth2.



5 Repositorio Git y estructura

El proyecto está versionado en Git y contiene la siguiente estructura básica:

- frontend/
- backend/
- k8s/
- README.md
- .gitignore

Link del repositorio: <https://github.com/JhonatanAlva/Milista.git>

6 Instrucciones de Despliegue

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
2. Iniciar Minikube: ``minikube start``
3. Aplicar los manifiestos YAML en el orden adecuado:

```
kubectl apply -f k8s/mysql-init-configmap.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/mysql-deployment.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/mysql-service.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/backend-secret.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/backend-deployment.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/backend-service.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/frontend-deployment.yaml
```

```
kubectl apply -f k8s/frontend-service.yaml
```

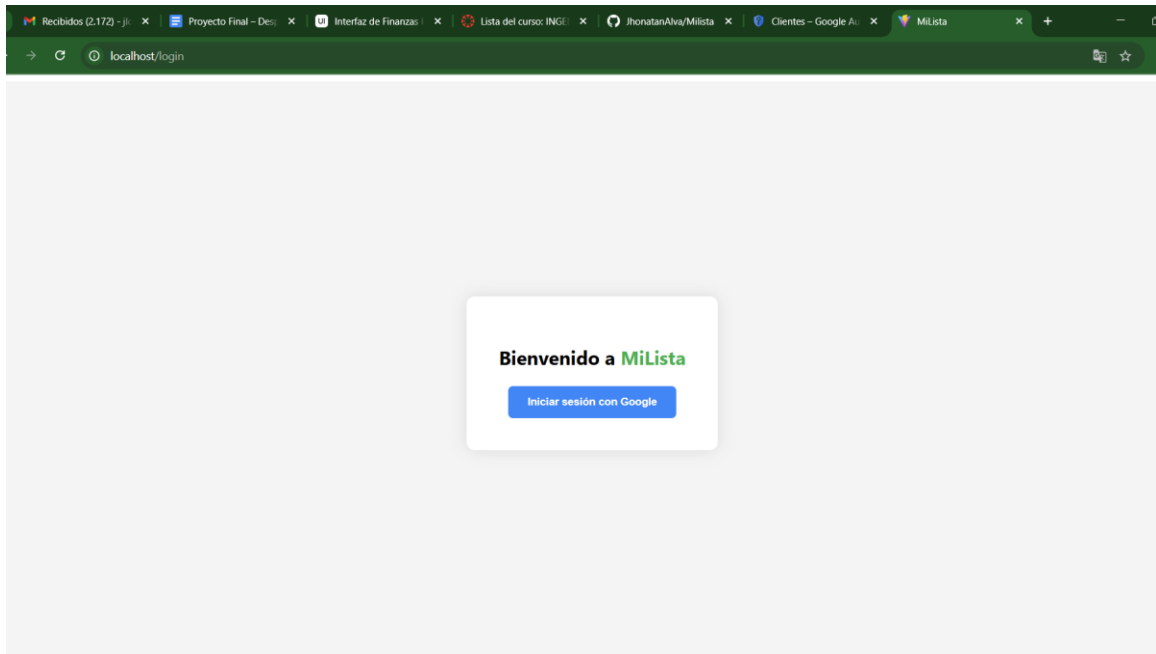
```
kubectl apply -f k8s/ingress.yaml
```

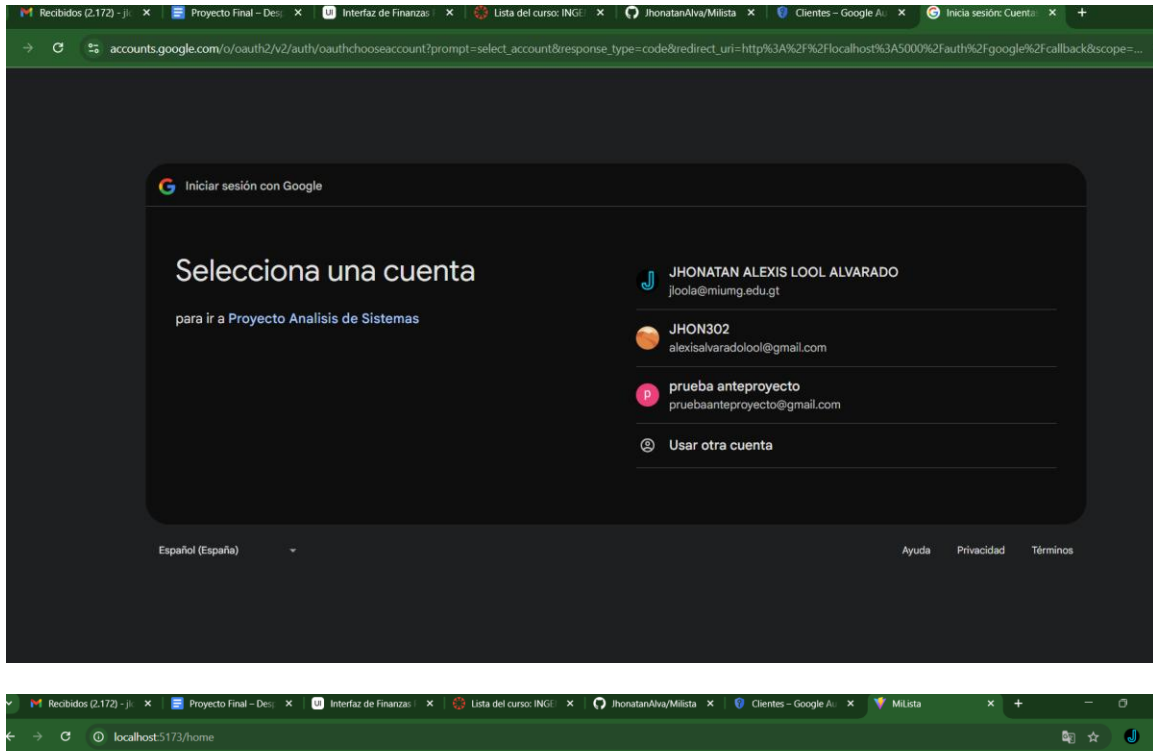
4. Acceder al sistema desde el navegador usando el dominio configurado con Ingress (<http://localhost>).
5. Para detener el clúster usar: ``minikube stop``

7 Capturas del proyecto funcionando

```
1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4   name: mysql
5 spec:
6   selector:
7     app: mysql
8   ports:
9     - protocol: TCP
10     port: 3306
11     targetPort: 3306
12
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
backend-699b6f6f88-pkd4f	1/1	Running	0	7m32s
frontend-7649c87dbc-hn955	1/1	Running	6 (23m ago)	2d3h
mysql-5fb69dc659-c4jgb	1/1	Running	6 (23m ago)	2d3h





8 Conclusión

Este proyecto demuestra el uso de buenas prácticas para desplegar una aplicación web moderna en Kubernetes, incluyendo la configuración de secretos, separación de ambientes, y documentación clara. Se han cumplido todos los requisitos solicitados en el enunciado.